

ACTIVIDAD Y TIPO: “Ejercicios consultas I”/AEF

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro docente

Unidad Didáctica	Criterios de Evaluación	Resultados de Aprendizaje
UD5	b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.	RA2
UD5	c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.	RA2
UD5	d) Se han definido los campos clave en las tablas.	RA2
UD5	e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico	RA2
UD5	f) Se han creado vistas.	RA2
UD6	c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones internas.	RA3
UD6	d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones externas.	RA3
UD6	e) Se han realizado consultas resumen.	RA3
UD6	f) Se han realizado consultas con subconsultas.	RA3
UD7	a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.	RA4
UD7	b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.	RA4
UD7	c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.	RA4

Objetivos Generales	Competencias Profesionales, Personales y Sociales
b) c) e) p) q) t) w)	c) e) f) p)

-
- **Individual/ Equipo:** Individual
 - **Descripción de la actividad:** Realizar los ejercicios solicitados en cada grupo del enunciado en el momento en que las docentes lo requieran. Se entregaran los grupos por separado. En cada grupo indicar el número del ejercicio en comentario. Si alguno no se sabe resolver, dejarlo en blanco o indicar motivo en un comentario.
 - **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.
 - **Formato de entrega:** Entregar un archivo de nombre **GRUPO x.sql**, conteniendo en la primera línea, el nombre y apellidos del alumno comentado. Para cada ejercicio deberá comentarse el número. Si no se sabe resolver, se dejará en blanco o se pondrá la solución intentada, indicando en un comentario el problema encontrado en su intento de resolución.

GRUPO 1

DISEÑO

1. Crear las siguientes tablas de acuerdo con las restricciones que se mencionan:

Tabla ARTICULOS

-Descripción de la tabla:

Name	Null?	Type
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER(3)
PESO	NOT NULL	NUMBER (3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
PRECIO_VENTA		NUMBER(4)
PRÉCIO_COSTO		NUMBER(4)
EXISTENCIAS		NUMBER(5)

-La clave primaria está formada por las columnas: ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO y CATEGORIA.

-COD_FABRICANTE es clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.

-PRECIO_VENTA, PRECIO_COSTO Y PESO han de ser > 0.

-CATEGORIA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.

Tabla TIENDAS

Name	Null?	Type
NIF	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
NOMBRE		VARCHAR2(20)
DIRECCION		VARCHAR2(20)
POBLACION		VARCHAR2(20)
PROVINCIA		VARCHAR2(20)
CODPOSTAL		NUMBER(5)

- La clave primaria es NIF.
- PROVINCIA ha de almacenarse en mayúscula.

Tabla FABRICANTES

Name	Null?	Type
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER (3)
NOMBRE		VARCHAR2(15)
PAIS		VARCHAR2 (15)

- La clave primaria es COD_FABRICANTE.
- Las columnas NOMBRE y PAIS han de almacenarse en mayúscula.

Tabla PEDIDOS

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
NIF	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER (3)
PESO	NOT NULL	NUMBER (3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
FECHA_PEDIDO	NOT NULL	DATE
UNIDADES_PEDIDAS		NUMBER(4)

- La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA Y FECHA_PEDIDO.
- COD_FABRICANTE es clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.
- UNIDADES_PEDIDAS ha de ser > 0.
- CATEGORÍA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.
- Las columnas ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO Y CATEGORIA son clave ajena y referencian a la tabla ARTICULOS. Realizar un borrado en cascada.
- NIF es clave ajena y referencia a la tabla TIENDAS.

Tabla VENTAS

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
NIF	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
ARTICULO	NOT NULL	VARCHAR2 (20)
COD_FABRICANTE	NOT NULL	NUMBER (3)
PESO	NOT NULL	NUMBER(3)
CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(10)
FECHA_VENTA	NOT NULL	DATE
UNIDADES_VENDIDAS		NUMBER(4)

- La clave primaria está formada por las columnas: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA Y FECHA_VENTA.
- COD_FABRICANTE es clave ajena que referencia a la tabla FABRICANTES.
- UNIDADES_VENDIDAS ha de ser > 0.
- CATEGORIA ha de ser 'Primera', 'Segunda' o 'Tercera'.

Las columnas ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO Y CATEGORIA son clave ajena y referencian a la tabla ARTICULOS. Realizar un borrado en cascada.

- NIF es clave ajena y referencia a la tabla TIENDAS.

2. Añadir una restricción a la tabla TIENDAS para que el NOMBRE de la tienda sea de tipo título.
3. Mostrar la estructura de la tabla VENTAS.
4. Modificar las columnas de las tablas PEDIDOS y VENTAS para que las UNIDADES_VENDIDAS y las UNIDADES_PEDIDAS puedan almacenar cantidades numéricas de 6 dígitos.
5. Impedir que se den de alta más tiendas en la provincia de 'TOLEDO'.
6. Añadir a las tablas PEDIDOS y VENTAS una nueva columna para que almacenen el PVP del artículo.

GRUPO 2	SELECCIÓN
----------------	------------------

Tablas EMPLE y DEPART

1. Seleccionar de la tabla EMPLE aquellas filas cuyo APELLIDO empiece por "A" y el OFICIO tenga una "E" en cualquier posición.
2. Seleccionar el apellido, el oficio y la localidad de los empleados de los departamentos donde trabajan los ANALISTAS.
3. Mostrar los empleados (nombre, oficio, salario y fecha de alta) que desempeñen el mismo oficio que "JIMÉNEZ" o que tengan un salario mayor o igual que "FERNÁNDEZ".
4. Mostrar en pantalla el nombre, oficio y salario, de los empleados del departamento de "FERNÁNDEZ" que tengan su mismo salario.
5. Presentar los nombres y oficios de los empleados que tienen el mismo trabajo que "JIMÉNEZ".

Tabla LIBRERÍA

6. Visualizar el tema, estante y ejemplares de las filas de LIBRERIA con ejemplares comprendidos entre 8 y 15.
7. Visualizar las columnas TEMA, ESTANTE Y EJEMPLARES de las filas cuyo ESTANTE no esté comprendido entre la "B" y la "D".
8. Visualizar con una sola orden SELECT todos los temas de LIBRERÍA cuyo número de ejemplares sea inferior a los que hay en "Medicina".
9. Visualizar los temas de LIBRERÍA cuyo número de ejemplares no esté entre 15 y 20, ambos incluidos.

Tablas ALUMNOS, ASIGNATURAS Y NOTAS

10. Visualizar todas las asignaturas que contengan tres letras "o" en su interior y tengan alumnos matriculados de "Madrid".
11. Visualizar los nombres de alumnos que tengan una nota entre 7 y 8 en la asignatura de "FOL "
12. Visualizar los nombres de asignaturas que no tengan suspensos.
13. Visualizar los nombres de alumnos de "Madrid" que tengan alguna asignatura suspendida.
14. Mostrar los nombres de alumnos que tengan misma nota que tiene "Díaz Fernández, Maria" en "FOL" en alguna asignatura.

GRUPO 3**FUNCIONES**

1. A partir de la tabla EMPLE, visualizar cuántos apellidos de los empleados empiezan por la letra 'A'.
2. Dada la tabla EMPLE, obtener el sueldo medio, el número de comisiones no nulas, el máximo sueldo y el mínimo sueldo de los empleados del departamento 30. Emplear el formato adecuado para la salida para las cantidades numéricas.
3. Contar las filas de LIBRERÍA cuyo tema tenga, por lo menos, una 'a'
4. Visualizar los temas con mayor número de ejemplares de la tabla LIBRERÍA y que tengan, al menos, una 'e' (pueden ser un tema o varios).
5. Visualizar el número de estantes diferentes que hay en la tabla LIBRERÍA.
6. Visualizar el número de estantes *distintos* que hay en la tabla LIBRERÍA de aquellos temas que contienen, al menos, una 'e'.
7. Visualizar los títulos de la tabla MISTEXTOS sin los caracteres punto y comillas, y en minúscula, de dos formas conocidas.
8. Dada la tabla LIBROS: Escribir la sentencia SELECT que visualice dos columnas, una con el AUTOR y otra con el apellido del autor.
9. Escribir la sentencia SELECT que visualice las columnas de AUTOR y otra columna con el nombre del autor (sin el apellido) de la tabla LIBROS.
10. A partir de la tabla LIBROS, realizar una sentencia SELECT que visualice en una columna, primero el nombre del autor y, luego, su apellido.
11. A partir de la tabla LIBROS, realizar una sentencia SELECT para que aparezcan los títulos ordenados por su número de caracteres.
12. Dada la tabla NACIMIENTOS: Realizar una sentencia SELECT que obtenga la siguiente salida:
NOMBRE FECHANAC

PEDRO nació el 12 de mayo de 1982
.....
13. Dada la tabla LIBRERÍA, hacer una sentencia SELECT que visualice el tema, el último carácter del tema que no sea blanco y el número de caracteres de tema (sin contar los blancos de la derecha) ordenados por tema.
14. A partir de la tabla NACIMIENTOS, visualizar en una columna el NOMBRE seguido de su fecha de nacimiento formateada (quitar blancos del nombre).
15. Convertir la cadena '01051998' a fecha y visualizar su nombre de mes en mayúsculas.
16. Visualizar aquellos temas de la tabla Librería cuyos ejemplares sean 7 con el nombre de tema de 'SEVEN'; el resto de temas que no tengan 7 ejemplares se visualizarán como están.
17. A partir de la tabla EMPLE, obtener el apellido de los empleados que lleven más de 19 años trabajando.
18. Seleccionar el apellido de los empleados de la tabla EMPLE que lleven más de 18 años trabajando en el departamento 'VENTAS'.
19. Visualizar el apellido, el salario y el número de departamento de aquellos empleados de la tabla EMPLE cuyo salario sea el mayor de su departamento.
20. Visualizar el apellido, el salario y el número de departamento de aquellos empleados de la tabla EMPLE cuyo salario supere a la media en su departamento.

GRUPO 4**SELECCIONES AVANZADAS**

Tablas EMPLE Y DEPART

1. Visualizar los departamentos en los que el salario medio es mayor o igual que la media de todos los salarios.
2. A partir de la tabla EMPLE, visualizar el número de vendedores del departamento 'VENTAS'.
3. Partiendo de la tabla EMPLE, visualizar por cada oficio de los empleados del departamento 'VENTAS' la suma de salarios.
4. Seleccionar aquellos apellidos de la tabla EMPLE cuyo salario sea igual a la media de su salario en su departamento.
5. A partir de la tabla EMPLE, visualizar el número de empleados de cada departamento cuyo oficio sea 'EMPLEADO'.
6. Desde la tabla EMPLE, visualizar el departamento que tenga más empleados cuyo oficio sea 'EMPLEADO'.
7. A partir de las tablas EMPLE y DEPART, visualizar el número de departamento y el nombre de departamento que tenga más empleados cuyo oficio sea 'EMPLEADO'.
8. Buscar los departamentos que tienen más de dos personas trabajando en la misma profesión.

Tabla LÍBRERIA

9. Dada la tabla LÍBRERIA, visualizar por cada estante la suma de los ejemplares.
10. Visualizar el estante con más ejemplares de la tabla LÍBRERIA.

Tabla EMPLE

11. Obtener el apellido de los empleados que trabajan para 'JIMÉNEZ'.

Tablas PERSONAL, PROFESORES Y CENTROS

12. Realizar una consulta en la que aparezca por cada centro y en cada especialidad el número de profesores. Si el centro no tiene profesores, debe aparecer un 0 en la columna de número de profesores:

NOMBRE	ESPECIALIDAD	Núm.Profesores
-----	-----	-----

13. Obtener por cada centro el número de empleados. Si el centro carece de empleados, ha de aparecer un 0 como número de empleados.
14. Obtener la especialidad con menos empleados.
15. Obtener por cada función el número de trabajadores.

Tabla LIBRERÍA

16. Visualizar los diferentes estantes de la tabla LÍBRERIA ordenados descendientemente por estante.
17. Averiguar cuántos temas tiene cada estante.
18. Visualizar los estantes que tengan tres temas.

GRUPO 5**INSERT, UPDATE, DELETE**

Tablas ALUM, NUEVO y ANTIGUOS

1. Dadas las tablas ALUM y NUEVOS, insertar en la tabla ALUM los nuevos alumnos.
2. Borrar de la tabla ALUM los ANTIGUOS alumnos.

Tablas EMPLE Y DEPART

3. Insertar a un empleado de apellido 'SAAVEDRA' con número 2000. La fecha de alta será la actual, el SALARIO será el mismo salario de 'SALA' más el 20 por 100 Y el resto de datos serán los mismos que los datos de 'SALA'.
4. Modificar el número de departamento de 'SAAVEDRA'. El nuevo departamento será el departamento donde hay más empleados cuyo oficio sea 'EMPLEADO'.
5. Borrar todos los departamentos de la tabla DEPART para los cuales no existan empleados en EMPLE.

Tablas PERSONAL, PROFESORES Y CENTROS

6. Modificar el número de plazas con un valor igual a la mitad en aquellos centros con menos de dos profesores.
7. Eliminar los centros que no tengan personal.
8. Añadir un nuevo profesor en el centro o en los centros cuyo número de administrativos sea 1 en la especialidad de 'IDIOMA', con DNI 8790055 Y de nombre 'Clara Salas'.
9. Borrar al personal que esté en centros de menos de 300 plazas y con menos de dos profesores.
10. Borrar a los profesores que estén en la tabla PROFESORES Y que no estén en la tabla PERSONAL.

Tablas ARTICULOS, FABRICANTES, TIENDAS, PEDIDOS Y VENTAS

Un almacén de distribución de artículos desea mantener información sobre las ventas de artículos hechas por las tiendas que compran artículos al almacén. Dispone de las estas tablas para mantener esta información:

ARTICULOS: almacena cada uno de los artículos de Que el almacén puede abastecer a las tiendas.

FABRICANTES: contiene los países de origen de los fabricantes de artículos. Cada COD_FABRICANTE tiene su país.

TIENDAS: almacena los datos de las tiendas que venden artículos. Cada tienda se identifica por su NIF.

PEDIDOS: son los pedidos que realizan las tiendas al almacén. Cada pedido se identifica por: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA-PEDIDO. Cada fila de la tabla representa un pedido.

VENTAS: almacena las ventas de artículos que hace cada una de las tiendas. Cada venta se identifica por: NIF, ARTICULO, COD_FABRICANTE, PESO, CATEGORIA y FECHA_VENTA. Cada fila de la tabla representa una venta.

Se pide:

11. Dar de alta un nuevo artículo de 'Primera' categoría para los fabricantes de 'FRANCIA' y abastecer con cinco unidades de ese artículo a todas las tiendas y en la fecha de hoy.

12. Insertar un pedido de 20 unidades en la tienda '1111-A' con el artículo que mayor número de ventas haya realizado.
13. Dar de alta una tienda en la provincia de 'MADRID' y abastecerla con 20 unidades de cada uno de los artículos existentes.
14. Dar de alta dos tiendas en la provincia de 'SEVILLA' Y abastecerlas con 30 unidades de artículos de la marca de fabricante 'GALLO'.
15. Realizar una venta para todas las tiendas de 'TOLEDO' de 10 unidades en los artículos de 'Primera' categoría.
16. Para aquellos artículos de los que se hayan vendido más de 30 unidades, realizar un pedido de 10 unidades para la tienda con NIF '5555-B' con la fecha actual.
17. Cambiar los datos de la tienda con NIF '1111-A' igualándolos a los de la tienda con NIF '2222-A'.
18. Cambiar todos los artículos de 'Primera' categoría a 'Segunda' categoría del país 'ITALIA'.
19. Modificar aquellos pedidos en los que la cantidad pedida sea superior a las existencias del artículo, asignando el 20 por 100 de las existencias a la cantidad que se ha pedido.
20. Eliminar aquellas tiendas que no han realizado ventas.
21. Eliminar los artículos que no hayan tenido ni compras ni ventas.
22. Borrar los pedidos de 'Primera' categoría cuyo país de procedencia sea 'BELGICA'.
23. Borrar los pedidos que no tengan tienda.
24. Restar uno a las unidades de los últimos pedidos de la tienda con NIF '5555-B'.

GRUPO 6

DDL

Tablas PERSONAL, PROFESORES Y CENTROS

1. Crear una vista que se llame CONSERJES que contenga el nombre del centro y el nombre de sus conserjes.
2. Añadir a la tabla PROFESORES una columna llamada COD_ASIG con dos posiciones numéricas
3. Crear la tabla TASIG con las siguientes columnas COD_ASIG numérico, 2 posiciones y NOM_ASIG cadena de 20 caracteres.
4. Añadir la restricción de clave primaria a columna COD_ASIG de la tabla TASIG.
5. Añadir la restricción de clave ajena a la columna COD_ASIG de la tabla PRREOFESORES.
6. Visualizar los nombres de constraints y las columnas afectadas para las tablas TASIG y PROFESORES.
7. Cambiar de nombre la tabla PROFESORES y llamarla PROFES.
8. Borrar la tabla TASIG.
9. Devolver la tabla PROFESORES a su situación inicial.